

Зубков Сергей Андреевич

Главный архитектор AI-платформы · On-prem LLM / MLOps / Vendor Independence

Москва · +7 (926) 276-61-43 · zubkovfpk@yandex.ru · Telegram: @SergeyAZubkov · zubkovfpk.github.io/resume

Формат: офис / гибрид · Командировки: да · Зарплата: по договорённости

Профиль

Co-Founder и СТО компании ВИЗАРД: 9 лет проектировал и развивал on-premise и SaaS AI-платформу для Enterprise-клиентов с требованиями к контуру безопасности (Газпром, Совкомфлот, НОВАТЭК). Задача, с которой ко мне обратились — быть техническим владельцем архитектуры — это в точности то, что я делаю: проектирую фундамент, который выдерживает кратный рост нагрузки, и жёстко контролирую качество внешних команд. Модульность, vendor independence, отчуждаемость, CI/CD с quality gates — принципы, заложенные в VIZARD с первого дня. До этого — Chief Architect ЕГИП г. Москвы: 37 корпоративных систем, 60+ органов власти, микросервисная интеграция, ФСТЭК/152-ФЗ. Сам пишу код; понимаю стек от инфраструктуры до бизнес-метрики.

9 лет архитектор AI-платформы · 7 AI-сервисов в production · on-prem K8s · S3 · LLM · MLOps · 37 систем проинтегрировано

Ключевые компетенции

Архитектура AI-платформы Проектирование целевой архитектуры: микросервисы, API-контракты, модульность без vendor lock-in. On-prem деплой LLM (Qwen-совместимые архитектуры), объектное хранилище (S3), корпоративное DWH. Масштабирование без перестройки ядра. Стандартизация интеграционных контрактов для подрядчиков.	MLOps и DevOps Kubernetes (K8s) для контейнерной оркестрации AI-сервисов. CI/CD с quality gates и автотестами. Мониторинг дрейфа моделей в production. Docker, Git/GitHub. Гарантия отчуждаемости: документация и пайплайны в контуре заказчика.
Управление подрядчиками Стандартизация API и интеграционных контрактов для внешних команд. Архитектурное ревью кода, контроль объёма и технологического стека. Приёмка релизов по quality gates. 3–5 внешних команд одновременно.	LLM и GenAI в production Agentic RAG, GraphRAG (Apache AGE), multi-agent workflows. Constitutional AI, Autonomy Boundary Matrix, Langfuse self-hosted. On-prem LLM без внешних API: GigaChat, YandexGPT + pgvector — в госконтуре. Fine-tuning LLM.
Надёжность и безопасность Изоляция зон отказа, observability, NDA-уровень контроля доступа. ФСТЭК, 152-ФЗ, COBIT, ISO 31000. Compliance для федеральных операторов. Оценка и снижение технического долга.	ГИС и пространственные данные ArcGIS, QGIS, PostGIS, NetCDF, GeoTIFF, GRIB2, SAR, ДЗЗ. GFS/CMEMS/ERA5. ML-пайплайны на геоданных. Релевантно для задач мониторинга месторождений и геологоразведки.

Опыт работы

Co-Founder / СТО — Технический владелец архитектуры

2017 — н.в.

ВИЗАРД (VIZARD) — корпоративная AI-платформа мониторинга судоходства (on-prem / SaaS)

On-prem AI · Vendor Independence · MLOps · Контроль подрядчиков

- Целевая архитектура платформы:** спроектировал VIZARD как модульное решение с тремя режимами поставки — SaaS, white-label, on-prem. Принципы с первого дня: защита от vendor lock-in (стандартные API-контракты, сменяемые компоненты), отчуждаемость (документация + CI/CD в контуре клиента), масштабируемость без перестройки ядра.
- On-prem LLM и MLOps-контур:** деплой LLM-агентов на собственной инфраструктуре клиентов без внешних API. Контейнерная оркестрация AI-сервисов, S3-совместимое хранилище для геоданных и метеоданных, мониторинг дрейфа моделей, CI/CD с quality gates, автотесты — всё в собственном контуре.
- Управление внешними командами:** стандартизировал API-интерфейсы и интеграционные контракты для подрядчиков; проводил архитектурное ревью кода, контролировал технологический стек и объём разработки. Гарантия отчуждаемости каждого компонента: документация, тесты, пайплайны в репозитории заказчика.
- AI/ML в production:** 7 сервисов в эксплуатации — классификация ледовой обстановки, детекция объектов с БПЛА (YOLO/DETR/SegFormer, mAP@0.5 ≥ 80%), определение нефтяных загрязнений по SAR, ML-агент подготовки гидрометеобюллетеней (Python, NetCDF/GRIB2, multi-agent, APScheduler).
- Бизнес-метрики:** time-to-market под контролем через декомпозицию задач и KPI. ROI 1,57× в 2026, 9,4× к 2030. TCO и утилизация ресурсов — в финансовой модели платформы.

Measurable impact AI-платформы для Enterprise-клиентов		
+17% / +350 K \$ AI-маршрутизация СМП эффект на один рейс	120 → 200 сут. Оптимизация буровых операций снижение расходов до 35%	1 млрд ₺+ Совокупный business impact Газпром, Совкомфлот, НОВАТЭК; 5+ лет

Главный инженер / Enterprise Architect (AI) — консалтинг

апр. 2025 — июн. 2026

ППК «Роскадастр» — федеральный оператор пространственных данных РФ

On-prem LLM · MLOps-контур · Roadmap 5 лет

- **LLM-агент в закрытом контуре:** GigaChat + YandexGPT, pgvector, Apache AGE (GraphRAG), LangChain, Langfuse self-hosted, ruBERT, E5 — без внешних API. Constitutional AI, Autonomy Boundary Matrix. Офлайн-архитектура.
- **Дорожная карта GeoAI 2026–2030:** 6 блоков, 25 мероприятий; change detection по ДЗЗ/БПЛА, risk-engine с ГИС, dataset registry на базе НСПД, MLOps-контур с мониторингом model/data drift. Качество данных >95%, KRI-система.

Chief Architect / Scenario Business Architect

2012 — 2016

ЕГИП г. Москвы — Департамент информационных технологий г. Москвы

Enterprise Architecture · Микросервисная интеграция · 37 систем

- **Масштаб и архитектура:** 60+ органов власти, 37 интегрированных систем, 100+ наборов пространственных данных. Единая платформа с микросервисной интеграцией через корпоративные шины; API-стандартизация; ФСТЭК, 152-ФЗ. TCO –6,3х, экономия >0,5 млрд руб./год.
- **ML первого поколения (2014–2016):** детекция объектов на LiDAR + стереофото — первый urban AI-кейс в России на реальных геоданных.
- Благодарность Мэра Москвы; лучшее интеграционное решение III GIS-Forum, 2015.

Инженер / Аналитик → И.о. начальника управления

2004 — 2012

Системные интеграторы / ГИС-организации: РЖД, CSoft, Прайм груп, Эверпоинт

- Enterprise-внедрения на стороне интегратора: Oracle Database, ArcGIS, DWH; полный цикл от пресеяла до сдачи.

Технологический стек

Инфраструктура: Kubernetes (K8s), Docker, S3-совместимое хранилище, on-prem деплой, микросервисная архитектура, CI/CD, observability · **AI/LLM:** Qwen-совместимые архитектуры, GigaChat, YandexGPT, Agentic RAG, GraphRAG (Apache AGE), multi-agent, fine-tuning LLM, Langfuse self-hosted · **ML/CV:** YOLO, DETR, SegFormer, U-Net++, scikit-learn, HuggingFace · **Python:** asyncio, FastAPI, APScheduler, pytest, pandas · **DB:** PostgreSQL/PostGIS, pgvector, Oracle · **GIS/Data:** ArcGIS, QGIS, NetCDF, GRIB2, GeoTIFF, SAR, GFS/CMEMS · **Методологии:** TOGAF, COBIT, ISO 31000, PRINCE2, IPMA

Образование · Сертификации · Публичная активность

МИИГАиК · Прикладная космонавтика / ИС, 2006

Дипломатическая академия МИД · Международные отношения, 2011

IPMA · Сертификат № D0861, 2009

Спикер: RAO-CIS (с 2018), Saudi Maritime Congress (Даммам, 2024), AI IN (Казань, 2023), Digital Innopolis Days (2025)

Награды: 2× победитель «АРКТЕК ИНЖИНИРИНГ», 2023; Лауреат Российско-Китайского конкурса инноваций, 2023; Благодарность Мэра Москвы, 2015

Экспертиза: Член жюри AI & Business Hackathon; Член экспертного совета ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы»

Задача, описанная в вакансии — «спроектировать надёжный фундамент и жёстко контролировать качество внешних команд» — это именно то, чем я занимался 9 лет в ВИЗАРД. Модульность, vendor independence, отчуждаемость — не слова из требований, а принципы, проверенные в production у Газпрома и Совкомфлота. On-prem LLM на K8s-кластере без внешних API — уже делал для Роскадастра в закрытом госконтуре.